

SEMINARIO 2

CONJETURA DE GOLDBACH

JOSE ANGEL MORALES FARFAN

UN POCO DE HISTORIA...

"PARECE QUE TODO ENTERO
MAYOR QUE 2 PUEDE
ESCRIBIRSE COMO LA SUMA DE
3 PRIMOS"



LA CONJETURA EN SI

CONJETURA FUERTE

Todo entero par mayor que 2
puede escribirse como
la suma de 2 primos

CONJETURA DEBIL

Todo entero impar mayor que 5
puede escribirse como
la suma de 3 primos

$$4 = 2 + 2$$

$$6 = 3 + 3$$

$$8 = 3 + 5$$

$$10 = 5 + 5$$

$$12 = 5 + 7$$

.

.

$$7 = 2 + 2 + 3$$

$$9 = 3 + 3 + 3$$

$$11 = 3 + 5 + 3$$

$$13 = 5 + 5 + 3$$

$$15 = 5 + 7 + 3$$

.

.

$+3$



EN CUANTO A LA CONJETURA FUERTE

TODO NUMERO PAR
MAYOR QUE 2
PUEDE ESCRIBIRSE
COMO LA SUMA DE
A LO MAS 4
PRIMOS

FUNCION
ARTIMETICA PARA
APROXIMAR DE
CUANTAS FORMAS
SE CUMPLE LA
CONJETURA

TEOREMA DE
CHEN

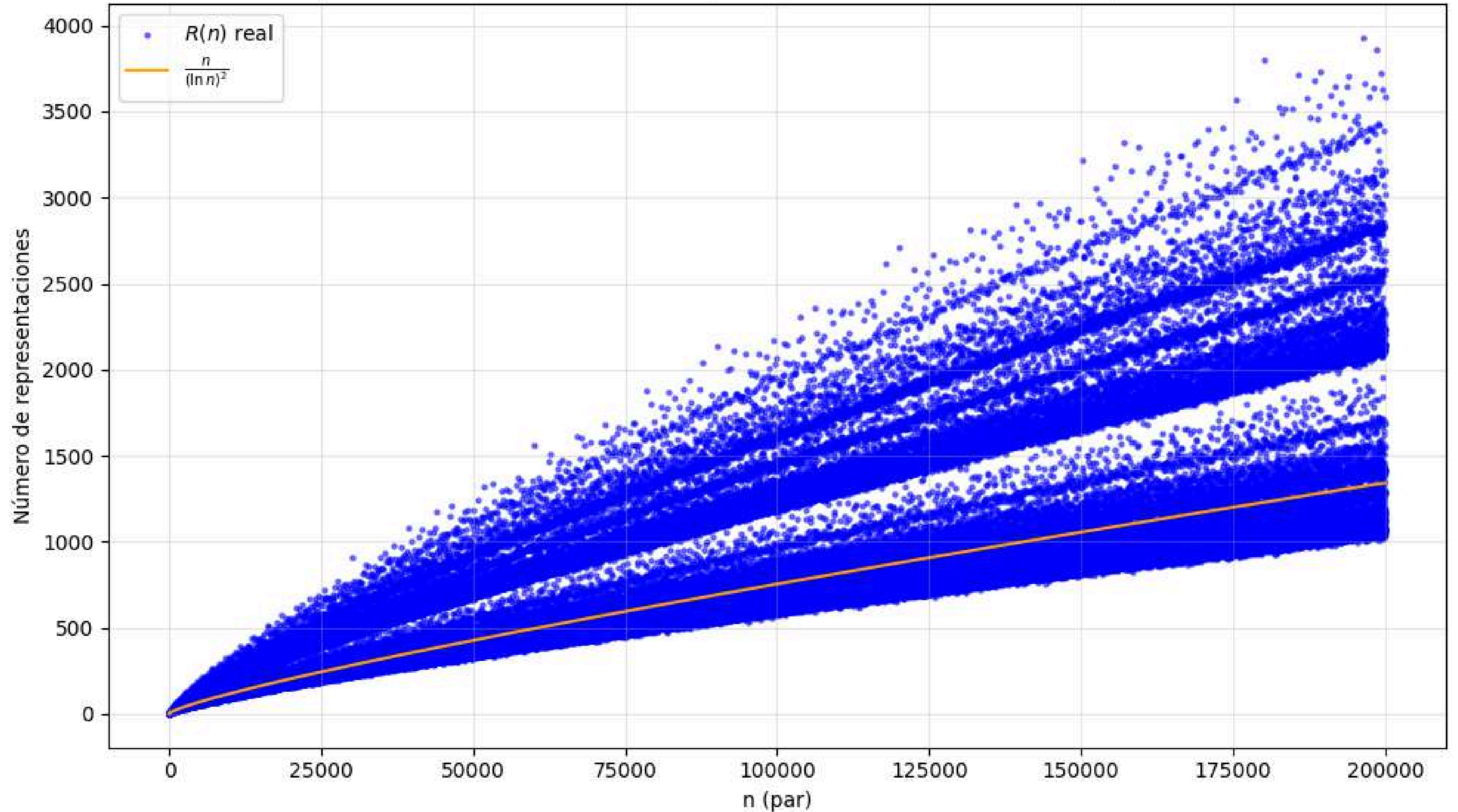
TEOREMA DE LOS NUMEROS PRIMOS

Las funciones $\pi(x)$ y $\frac{x}{\log x}$ son asintoticamente

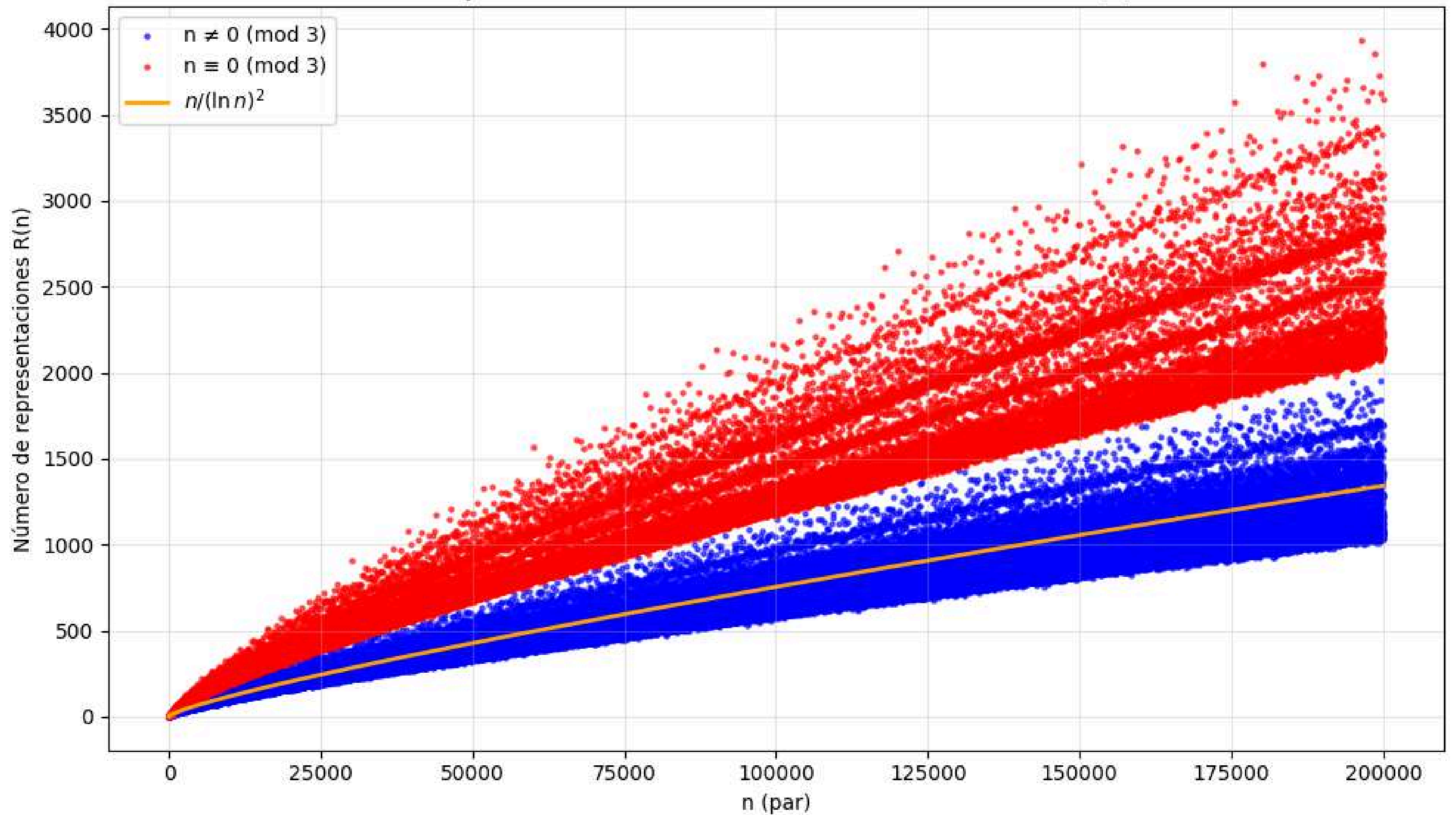
equivalentes, es decir:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x)}{x / \log x} = 1$$

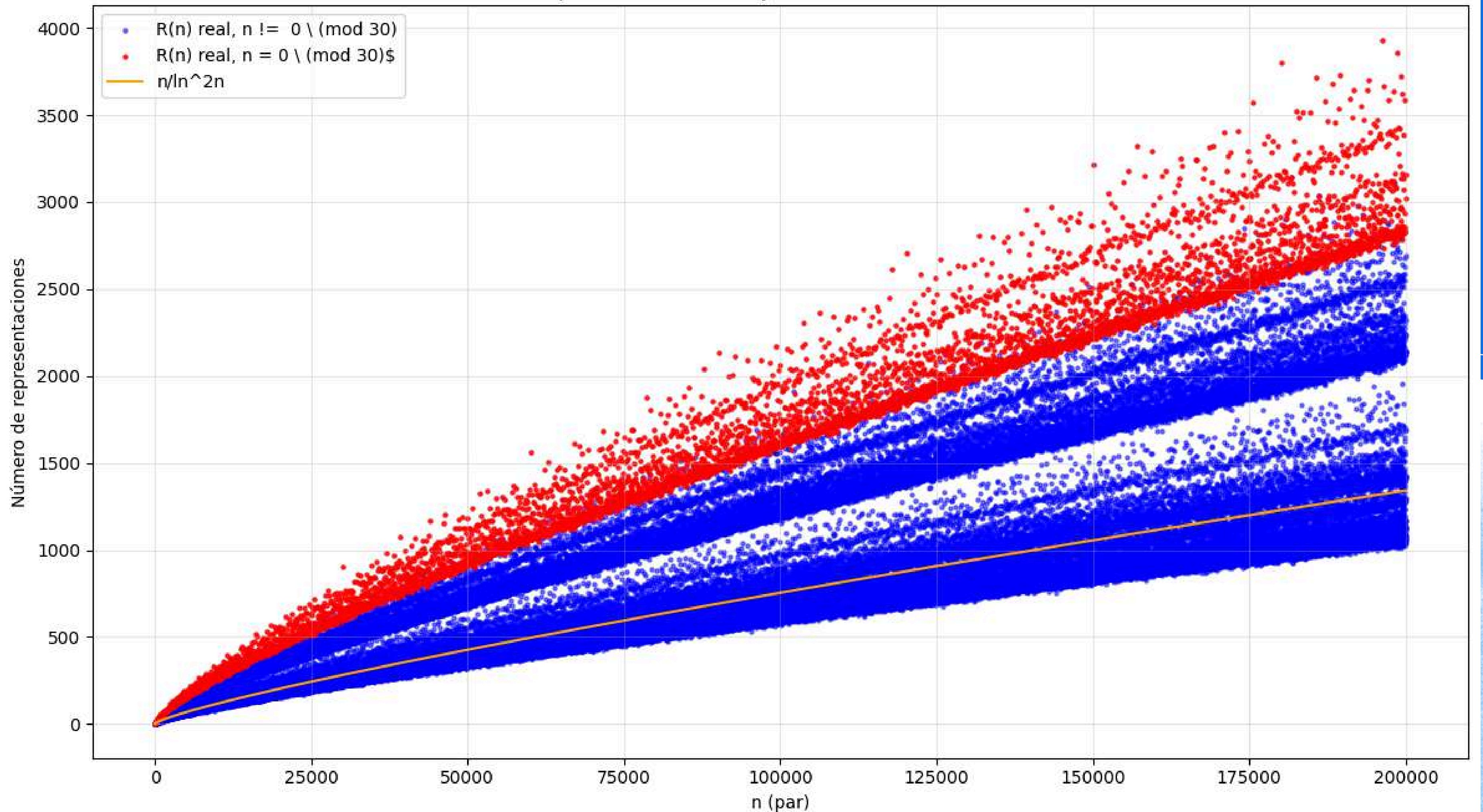
Conjetura fuerte de Goldbach: comparación entre modelos teóricos y datos reales



Conjetura fuerte de Goldbach: estructura modular en $R(n)$



Representaciones Conjetura fuerte de Goldbach



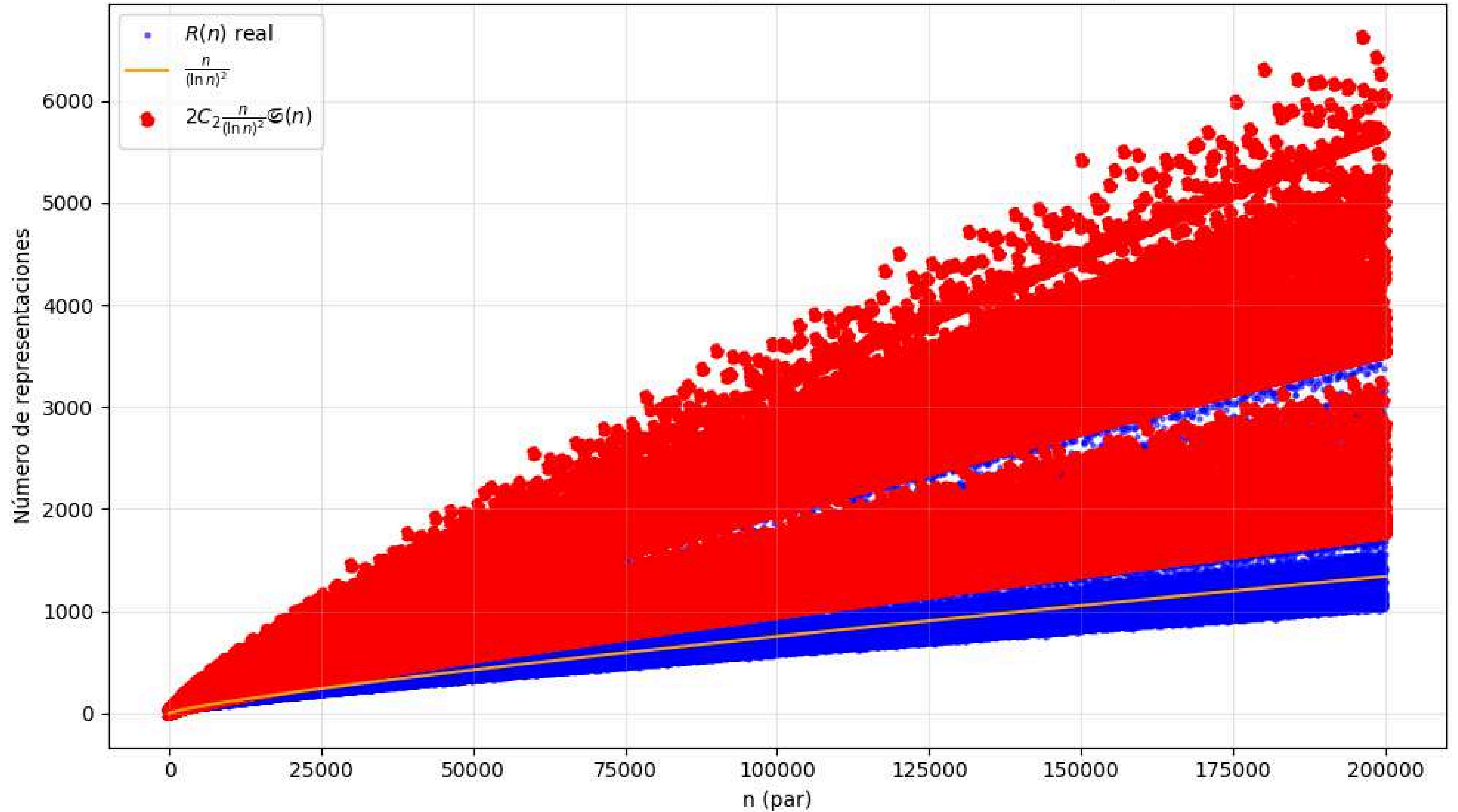
FACTOR DE CORRECCION

$$h(n) \approx 2C_2 \cdot \mathfrak{S}(n) \cdot \frac{n}{(\ln n)^2}$$

$$C_2 = \prod_{p>2} \left(1 - \frac{1}{(p-1)^2} \right) \approx 0.6601618\dots$$

$$\mathfrak{S}(n) = \prod_{p>2, p|n} \frac{p-1}{p-2}.$$

Conjetura fuerte de Goldbach: comparación entre modelos teóricos y datos reales



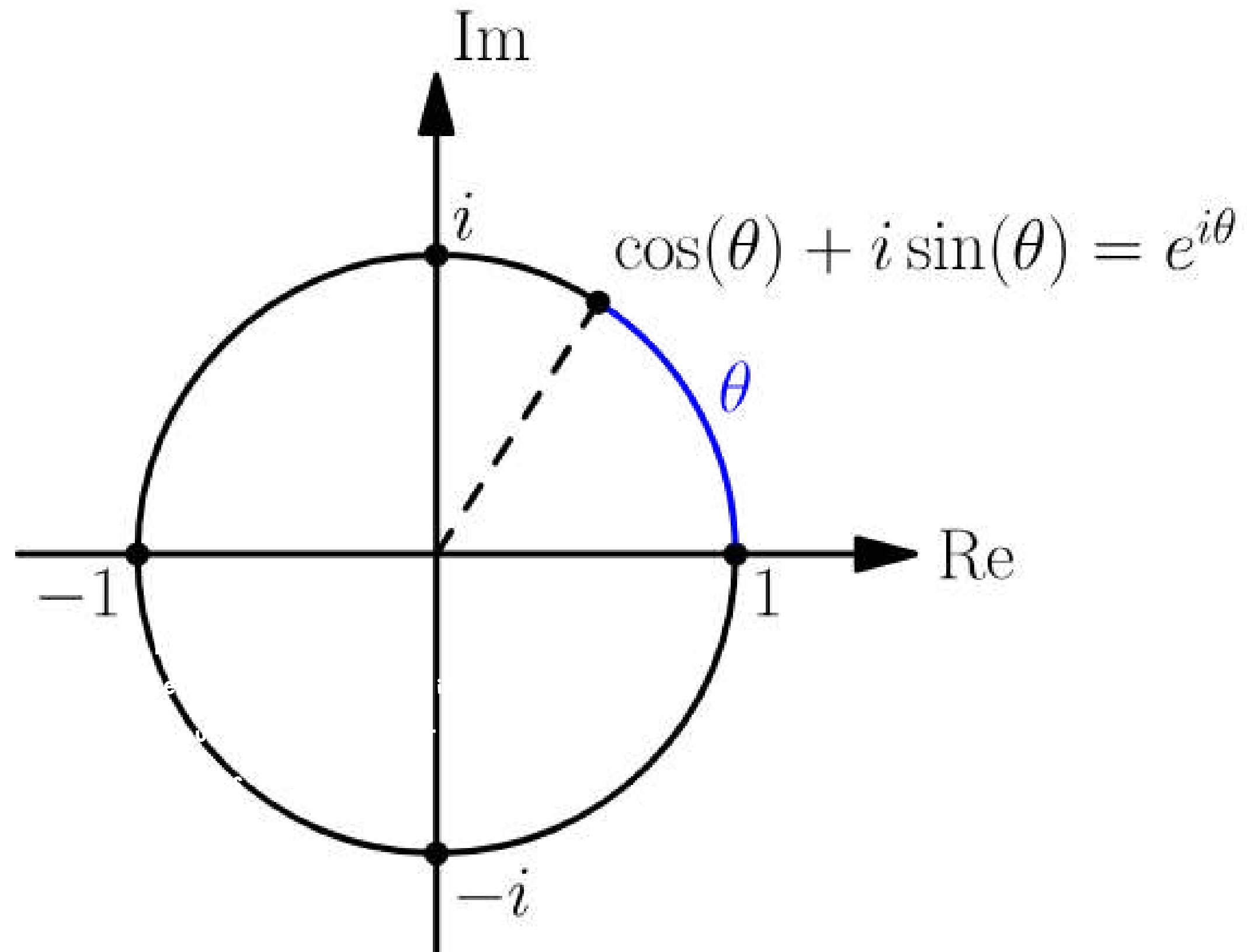
TEOREMA DE CHEN

Todo numero par $n > 2$, lo suficientemente grande
puede escribirse como:

$$n = p_1 + q$$

Donde p_1 es primo y q es primo o semiprimo.

METODO DEL CIRCULO Y LA CONJETURA DEBIL



$$\int_0^{2\pi} e^{i\theta} d\theta = 0$$

$$\int_0^{2\pi} e^{i\theta k} d\theta = \begin{cases} 2\pi, & k = 0, \\ 0, & k \neq 0. \end{cases}$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i\theta k} d\theta = \begin{cases} 1, & k = 0, \\ 0, & k \neq 0. \end{cases}$$

Al hacer la sustitucion simple $\theta = 2\pi x$
obtenemos lo que buscabamos:

$$\int_0^1 e^{i2\pi xk} dx = \begin{cases} 1, & k = 0, \\ 0, & k \neq 0. \end{cases}$$

Para la conjetura debil:

$$\int_0^1 e^{i2\pi x(p_1+p_2+p_3-N)} dx = \begin{cases} 1, & p_1 + p_2 + p_3 - n = 0, \\ 0, & p_1 + p_2 + p_3 - n \neq 0. \end{cases}$$

$$h(N) = \sum_{p_1, p_2, p_3 < N} \int_0^1 e^{i2\pi x(p_1+p_2+p_3-N)} dx = \begin{cases} 1, & p_1 + p_2 + p_3 - n = 0, \\ 0, & p_1 + p_2 + p_3 - n \neq 0. \end{cases}$$

Esta funcion tiene 2 problemas...

$$h(N) = \int_0^1 \sum_{p_1, p_2, p_3 < N} e^{2\pi i p_1 x} e^{2\pi i p_2 x} e^{2\pi i p_3 x} e^{-2\pi i N x} dx$$

$$S(x, N) = \sum_{p < N} e^{2\pi i p x}$$

$$h(N) = \int_0^1 S(x, N)^3 e^{-2\pi i N x} dx$$

$$h(15) = \int_0^1 (e^{2\pi i 2x} + e^{2\pi i 3x} + e^{2\pi i 5x} + e^{2\pi i 7x} + e^{2\pi i 11x} + e^{2\pi i 13x})^3 e^{-2\pi i 15x} dx =$$

$$\frac{14414400\pi - 13547311i}{1441440\pi} + \frac{13547311i}{1441440\pi} = 10$$

Por que 10?

$$2 + 2 + 11 \mid 11 + 2 + 2$$

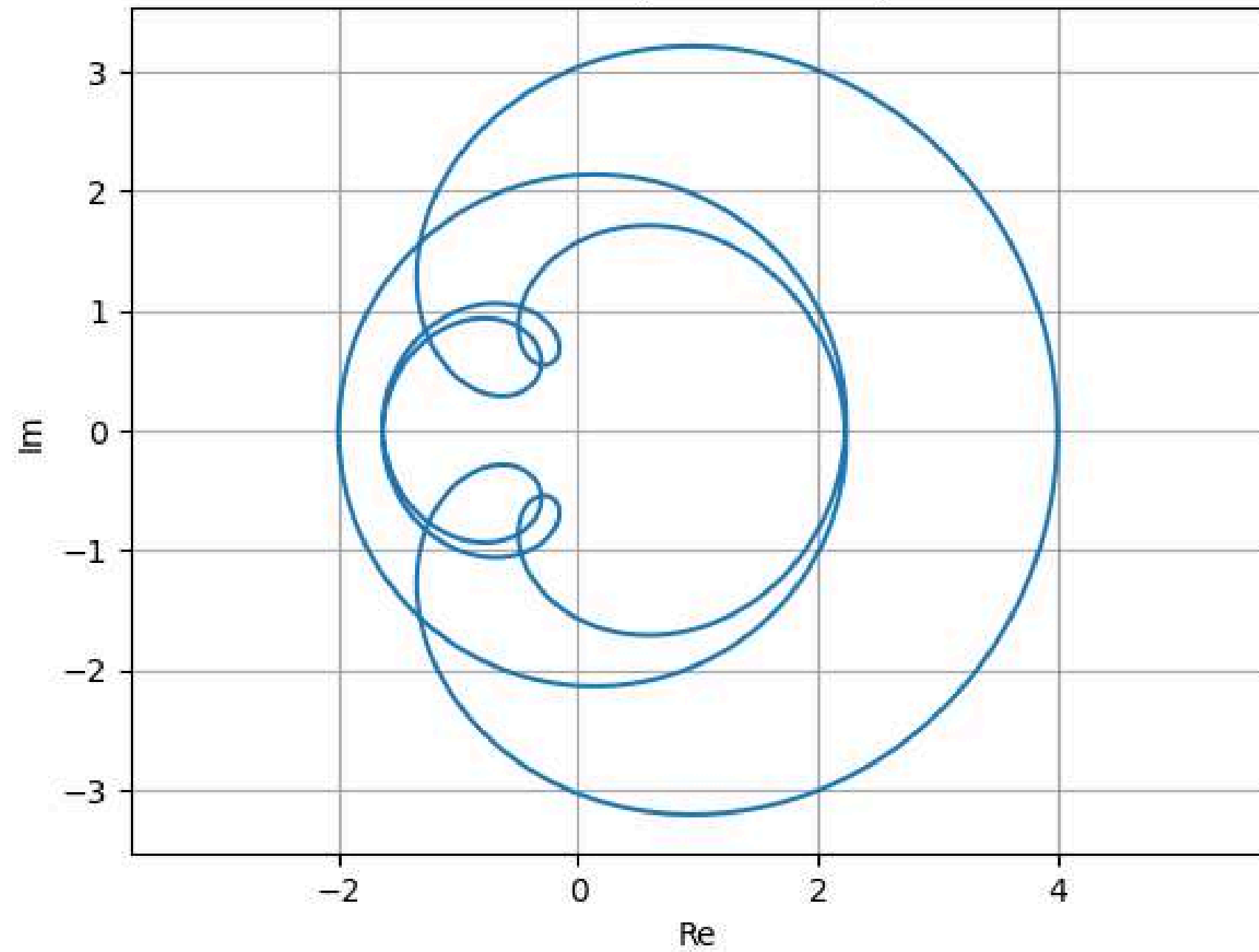
$$2 + 11 + 2 \mid 5 + 5 + 5$$

$$3 + 5 + 7 \mid 3 + 7 + 5$$

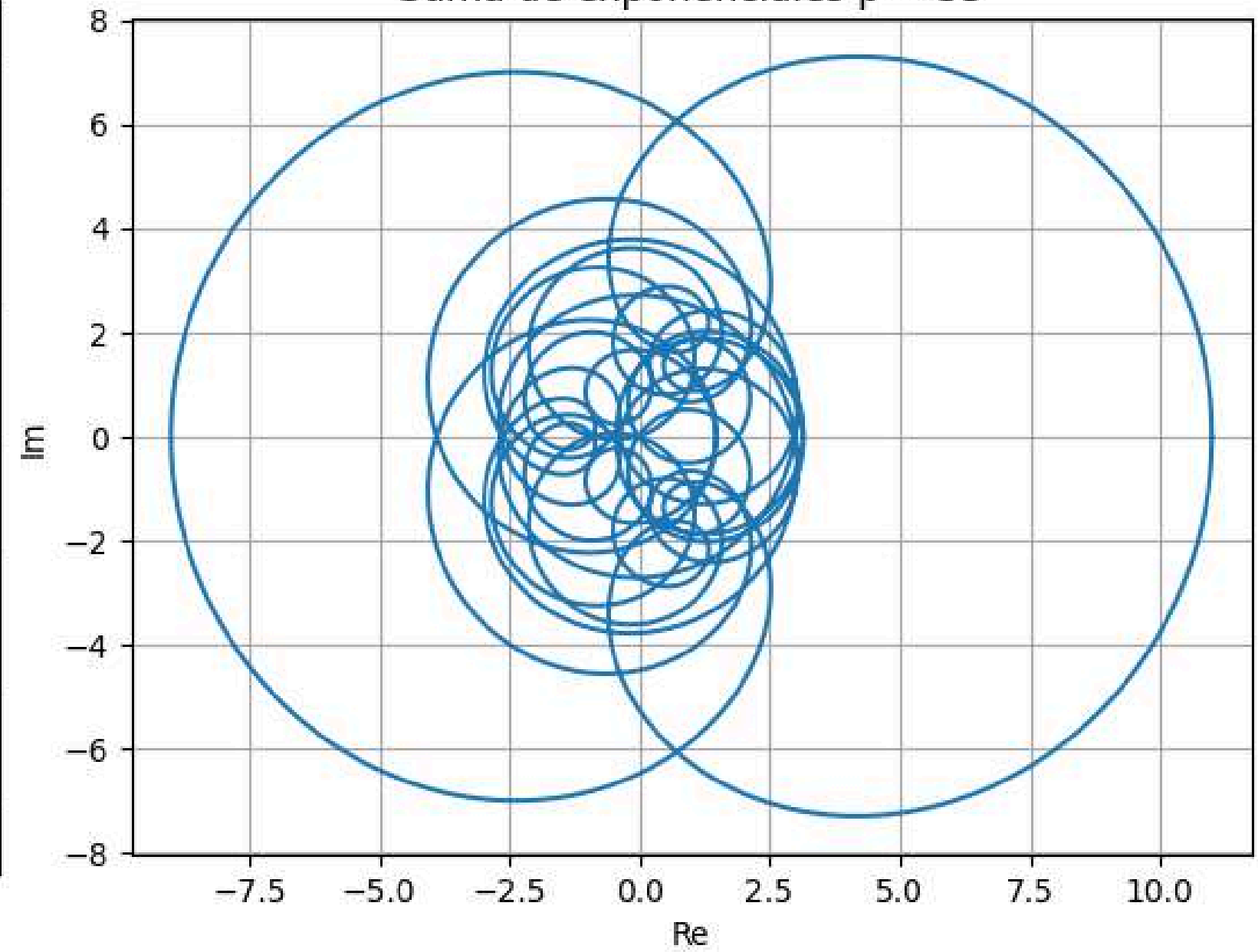
$$5 + 3 + 7 \mid 7 + 3 + 5$$

$$7 + 5 + 3 \mid 5 + 7 + 3$$

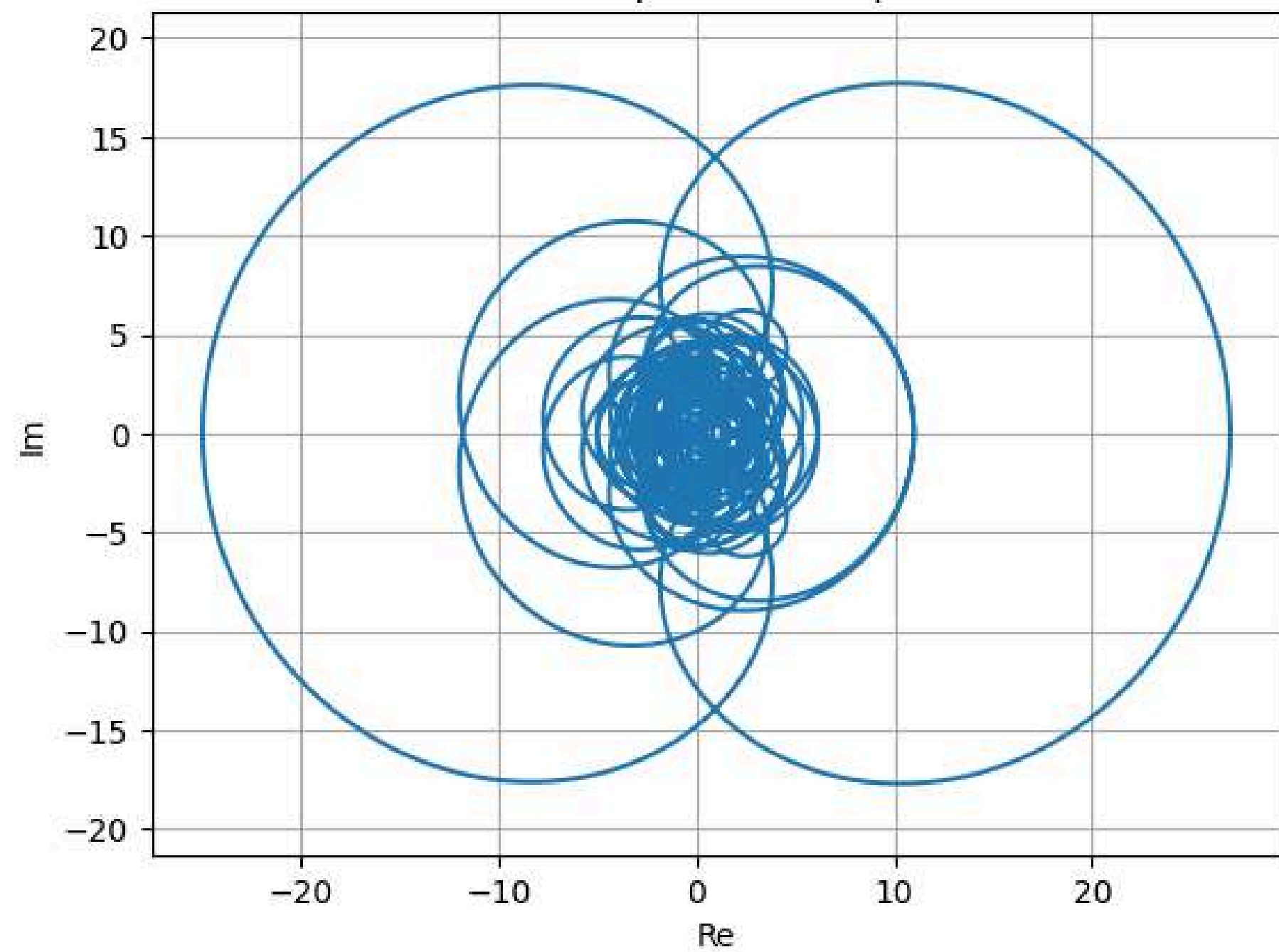
Suma de exponenciales $p < 9$



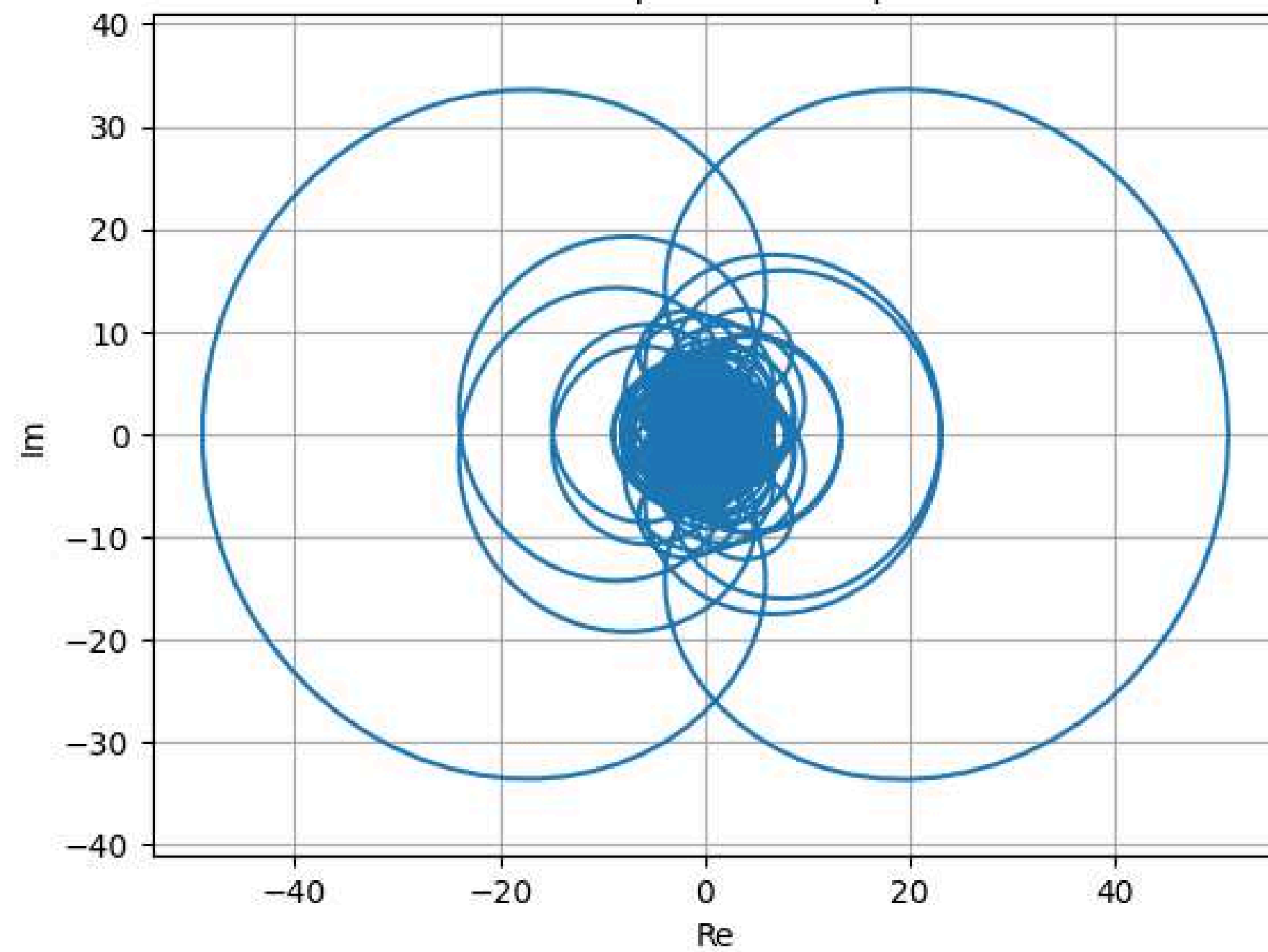
Suma de exponenciales $p < 33$



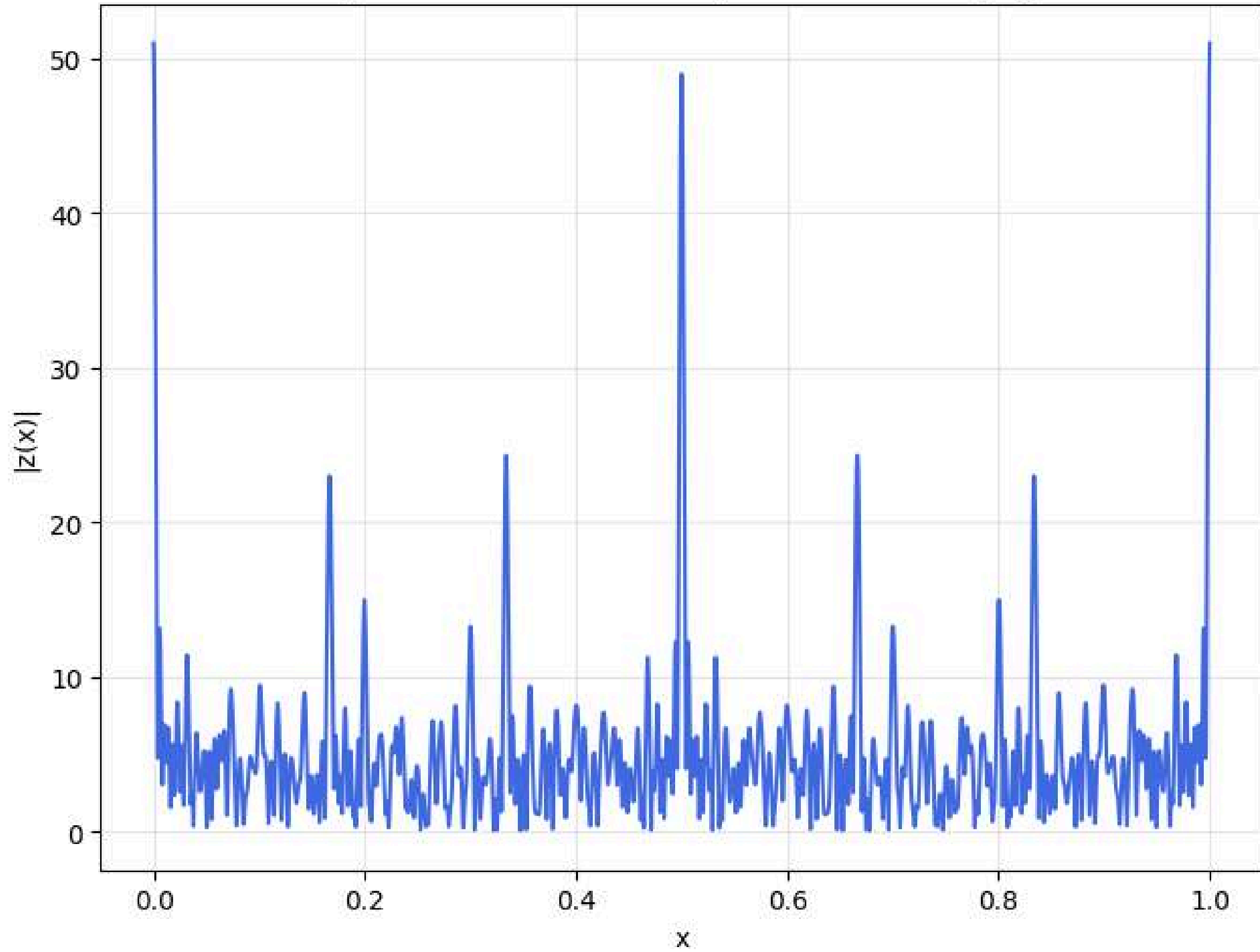
Suma de exponenciales $p < 105$



Suma de exponenciales $p < 235$



Magnitud de la suma de exponenciales complejas



$$h(N) = \int_0^1 S(x, N)^3 e^{-2\pi i N x} dx = \int_M S(x, N)^3 e^{-2\pi i N x} + \int_m S(x, N)^3 e^{-2\pi i N x}$$

arcos mayores **arcos menores**

El proceso posterior consiste en mostrar que la contribucion de los arcos mayores al valor de $h(N)$ es mayor que la de los arcos menores para algun entero N lo suficientemente grande.

1937 Vinogradov

Demostro sin necesidad de la hipotesis de Riemann

1956 Wang Yuan

$$10^{6846169}$$

1989 Tao Zhi Wang

$$10^{43000}$$

1996 Liu Ming-Chit

$$10^{7194}$$

2002 Liu Ming-Chit

$$10^{1346}$$

2013 Harald Helfgott

$$10^{27}$$

VOLVIENDO A CHEN...

2022

Daniel R. Johnston, Matteo
Bordignon, and Valeriia
Starichkova

$$e^{e^{32.7}} \approx 1.4 \cdot 10^{69057979807814}$$

2024

Matteo Bordignon, and
Valeriia Starichkova

$$e^{e^{15.85}} \approx 3.6 \cdot 10^{3321634}$$

The background features a white canvas with decorative elements. In the top-left corner, there is a light blue watercolor splash. The top-right corner is adorned with a solid blue abstract shape. The bottom-left corner contains a solid blue abstract shape, and the bottom-right corner features a light blue watercolor splash. Centered on the canvas is the text '¡MUCHAS GRACIAS!' in a bold, dark blue, sans-serif font.

**¡MUCHAS
GRACIAS!**